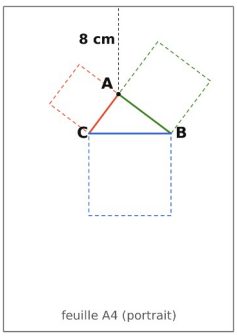
3PM-M	M-DEG-GeomPlane	Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer	Activité	Le puzzle de Pythagore
Nom :		Prénom :		Classe :

Items travaillés : 3PM-M-DEG-GeomPlane : Ca1, Ca6

Matériel : feuille blanche, règle, équerre, compas, crayons rouge, vert et bleu, ciseaux, colle

1 – LE TRIANGLE

Suis l'animation au tableau et fais pareil sur ta feuille blanche.

1- **Construire** : trace un triangle ABC rectangle en A. • A à 8 cm du haut de la feuille • AC et AB entre 4 cm et 6 cm 	C3

AC = …… cm	AB = …… cm

2- **Colorier** : [AC] en rouge, [AB] en vert, [BC] en bleu. Le côté [BC] s'appelle l'…… .	C6

2 – LES TROIS CARRÉS

3- **Construire** : un carré sur chaque côté, à l'extérieur du triangle. Colorie-les en rouge, vert et bleu clair. • équerre pour les angles droits • compas pour reporter les longueurs	C3

4- **Chercher** : on pose le carré rouge et le carré vert sur le carré bleu. À ton avis, ils vont : ❑ laisser un vide ❑ le couvrir juste ❑ dépasser	C1

3 – DÉCOUPER LE CARRÉ VERT

5- **Construire** : trace les deux diagonales du carré vert. Leur point de rencontre s'appelle O.	C3

6- **Construire** : trace deux droites qui passent par O et qui sont parallèles aux côtés du carré bleu.	C3

7- **Observer** : combien de morceaux obtiens-tu ? Sont-ils pareils ?	C1

8- **Découper** : les 4 morceaux verts, numérotés de (2) à (5), et le carré rouge, numéroté (1).	C3

C1 : Chercher	C2 : Modéliser	C3 : Représenter	C4 : Raisonner	C5 : Calculer	C6 : Communiquer

4 – LE PUZZLE

9- **Chercher** : remplis le carré bleu avec les 5 pièces, sans les tourner. Colle-les.	C1

10- **Raisonner** : ta réponse à la question 4 était-elle juste ? Explique.	C4 C6

5 – UNE ADDITION D'AIRES

11- **Traduire** : l'aire du carré rouge s'écrit AC^2. Complète l'égalité.	C2

AC^2 + …… = ……

12- **Calculer** : mesure BC, puis calcule.	C5

AC^2 = …… × …… = ……

AB^2 = …… × …… = ……

$AC^2 + AB^2$ = ……

BC = …… cm

BC^2 = …… × …… = ……

13- **Raisonner** : $AC^2 + AB^2$ et BC^2 sont-ils exactement égaux ? Pourquoi ?	C4

14- **Noter** : le carré de l'hypoténuse est égal à la …… des carrés des deux autres côtés. C'est le théorème de Pythagore.	C6

AIDES DEMANDÉES (le professeur coche chaque aide donnée)

Niveau 1 : indices	Q1 ☐ Q3 ☐☐ Q6 ☐ Q9 ☐☐ Q12 ☐
Niveau 2 : aide de l'expert	☐☐☐
Niveau 3 : coup de pouce du boss	☐☐☐